

МАТЕМАТИК

2009

ХУВИЛБАР А

1. $\frac{a}{-2} = \frac{b}{-6} = \frac{c}{-3}$ байх сөрөг бодит a, b, c тоонуудын эрэмбэ аль вэ? (3 оноо)
 A. $b < a < c$ B. $b < c < a$ C. $a < b < c$ D. $c < b < a$ E. $c < a < b$
2. $\begin{cases} ab = 3 \\ ac = 2 \end{cases}, a, b, c \in N$ байх b, c язгууруудтай квадрат гурван гишүүнт аль нь вэ? (3 оноо)
 A. $x^2 - 4x + 3$ B. $x^2 - 3x + 2$ C. $x^2 - 5x + 6$ D. $x^2 + 5x - 6$ E. $x^2 - 4x - 3$
3. $C_n^{12} = C_n^8$ бол $C_n^{19} = A_x^2$ тэгшитгэлийн язгуур x хэдтэй тэнцүү вэ? (3 оноо)
 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 E. 8
4. $\vec{a} = (x; -2; 2), \vec{b} = (3; y; 1)$ векторууд коллинеар байх x, y -ийн үржвэр аль нь вэ? (3 оноо)
 A. -8 B. -2 C. 5 D. -6 E. -4
5. $\begin{cases} ax + 2y = 0 \\ 3x + by = 5 \end{cases}$ систем шийдгүй байх a, b -ийн үржвэрийн утга аль нь вэ? (3 оноо)
 A. 5 B. -8 C. -6 D. 6 E. 9
6. $f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x - 2$ функц $[-2; 5]$ завсрын аль хэсэгт буурах вэ? (3 оноо)
 A. $[-2; -1[$ B. $[-2; 0]$ C. $]-1; 1]$ D. $[2; 4]$ E. $[3; 5]$
7. $\int_0^2 |x^2 - 1| dx$ интеграл хэдтэй тэнцүү вэ? (3 оноо)
 A. -4 B. -2 C. 2 D. -6 E. -8
8. Дараалсан оройнууд нь $A(5; -2), B(-4; 2), C(-4; 5), D(x; y)$ байх параллелограммын хувьд $x + y$ -ийн утга аль вэ? (3 оноо)
 A. 8 B. 6 C. -7 D. -6 E. -8
9. $||x - 7| - 2| < 4$ тэнцэтгэл бишийн шийд аль вэ? (3 оноо)
 A. $]-13; 7[$ B. $]-10; -6[$ C. $]-17; 7[$ D. $]-10; 6[$ E. $]1; 13[$
10. Адил хажуут трапецийн дундаж шугам нь диагоналиар 2 см, 5 см урттай хэсгүүдэд хуваагдах ба хажуу тал нь 6 см бол трапецийн хурц өнцгийг ол. (3 оноо)
 A. 60° B. 30° C. 50° D. 45° E. 70°
11. $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{10}$ задаргааны x^4 -ийг агуулсан гишүүний коэффициент хэд вэ? (3 оноо)
 A. 120 B. 100 C. 80 D. 76 E. 160
12. $\lg(x-1) + \lg(x+1) = 3\lg 2 + \lg(x-2)$ тэгшитгэлийг бод. (3 оноо)
 A. 4; 3 B. 7; 6 C. 7; 8 D. 3; 5 E. 8; 5

13. $-\frac{1}{2} < \sin x < \frac{\sqrt{3}}{2}$ тэнцэтгэл бишийн $[\pi/2; \pi]$ завсар дахь шийдийн олонлог аль вэ? (4 оноо)

A. $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{2\pi}{3}\right]$ B. $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{4}\right]$ C. $\left[\frac{2\pi}{3}; \frac{3\pi}{4}\right]$ D. $\left[\frac{2\pi}{3}; \pi\right]$ E. $\left[\frac{3\pi}{4}; \pi\right]$

14. Тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд $1:3$ харьцаатай ба талбай нь 15 кв.нэгж бол түүнийг багтаасан дугуйн талбай хэдэн кв.нэгж вэ? (4 оноо)

A. 18π B. 20π C. 22π D. 24π E. 25π

15. $2^{2x+8} + 5^{2x+7} + 2^{2x+10} - 5^{2x+8} = 0$ тэгшитгэлийг бод. (4 оноо)

A. -5 B. -4 C. -3 D. -2 E. 3

16. A хотоос 360 км зайтай B хот орохоор 1 -р машин гараад 1 цаг болсны дараа 2 -р машин түүнийг гүйцэхийн тулд 8 км/цаг-аар илүү хурдтайгаар тэр замаар араас нь хөдөлжээ. Тэд уулзангуут 2 -р машин буцаж хоёулаа A, B хотуудад зэрэг хүрсэн бол 1 -р машины хурд хэдэн км/цаг вэ? (4 оноо)

A. 30 B. 36 C. 40 D. 44 E. 52

17. $\sqrt{9-x} < 2x-8$ тэнцэтгэл бишийн шийд аль нь вэ? (4 оноо)

A. $]5; 9]$ B. $[4; 8[$ C. $]5; 7[$ D. $]4; 6[$ E. $]4; 5[$

18. Ижил өнгийн бөмбөлгүүд нь ялгаагүй 5 цагаан, 4 хар бөмбөлгийг хар бөмбөлгүүд дараалан ороогүй байхаар нэг эгнээнд хэдэн янзаар байрлуулж болох вэ? (4 оноо)

A. 5 B. 15 C. 10 D. 3 E. 18

19. $y = \frac{\arccos \frac{x-1}{3}}{\sqrt{x(x-5)}}$ функцийн тодорхойлогдох муж аль вэ? (4 оноо)

A. $[-2; 0[$ B. $] -7; 0]$ C. $[-3; -1[$ D. $[6; 8]$ E. $[7; 10]$

20. Талууд нь $13; 14; 15$ нэгж урттай гурвалжныг багтаасан ба түүнд багтсан тойргуудын радиусын үржвэр аль нь вэ? (4 оноо)

A. 20 B. 22,5 C. 25 D. 32,5 E. 40

21. $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-x^2}$ функцийн утгын мужийг ол. (4 оноо)

A. $[0, 1; +\infty[$ B. $\left[\frac{1}{16}; +\infty\right[$ C. $[0, 09; +\infty[$ D. $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$ E. $\left[\frac{1}{3}; +\infty\right[$

22. $\sin\left(\arccos\left(-\frac{3}{5}\right)\right) = a$ бол $\lim_{x \rightarrow a} \frac{5x-4}{5x^2-9x+4}$ хязгаар нь хэд вэ? (4 оноо)

A. 2 B. -1 C. -3 D. 3 E. -5

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ (Нөхөх тест)

2.1. $x^2 + 4x - 5 < 0$ тэнцэтгэл бишийн шийд, $x^2 - 9 < 0$ тэнцэтгэл бишийн шийд болох магадлал $\frac{a}{b}$

(1 оноо), хоёр тэнцэтгэл бишийн ядаж нэгнийх нь шийд 0 -ээс бага байх магадлал $\frac{c}{d}$ (2 оноо),

тэдгээрийн зөвхөн нэгнийх нь шийд (-4) -өөс их байх магадлал $\frac{e}{f}$ (2 оноо) байна.

2.2. $f(x) = 2 \cos 4x \cos 2x - 4 \sin^2 2x \cos 2x + 5$ функцийг хялбарчилбал $f(x) = 2 \cos(\frac{a}{b}x) + 5$ (2 оноо) болох

тул $f(\frac{\pi}{18}) = \frac{b}{c}$ (1 оноо), $f(x)$ -ийн үндсэн үе $T_0 = \frac{\pi}{c}$ (1 оноо), $f(x) = 6$ тэгшитгэлийн хамгийн их сөрөг шийд

$x = -\frac{\pi}{de}$ (2 оноо) байна.

2.3. Эхний гишүүн $a_1 = 3$, ялгавар $d = 7$ байх (a_n) арифметик прогресс ба $a_0 = 5$ тооны хувьд

$$b_l = a_0 + a_l, \quad b_n = b_{n-l} + a_n \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

дараалал үүсгэвэл $b_n = \frac{l}{2}(\frac{a}{n^2} - n + \frac{bc}{d})$ (4 оноо) байх ба 255 түүний $\frac{d}{e}$ (2 оноо) дугаар гишүүн байна.

2.4. Бүх ирмэг нь l нэгж урттай зөв гурвалжин призм $ABC A_1B_1C_1$ -ийн B, C оройнууд ба A_1C_1 ирмэгийн дундаж

цэгийг дайрсан огтлолын талбай $\frac{3\sqrt{19}}{ab}$ кв.нэгж (2 оноо), огтлогч хавтгай ABC талстай үүсгэх өнцөг

$\arccos \frac{\sqrt{3}}{c}$ (2 оноо), призмээс таслагдсан огтлогдсон пирамидын эзэлхүүн $\frac{7\sqrt{3}}{de}$ (2 оноо) куб нэгж байна.

ХУВИЛБАР В

1. $\vec{a} = (1; -3; z), \vec{b} = (-3; y; 6)$ векторууд коллинеар байх y, z -ийн үржвэр аль нь вэ? (3 оноо)
 A.10 B.-16 C.15 D.-18 E.20
2. $C_n^8 = C_n^2$ бол $C_n^9 \cdot x = A_5^2$ тэгшитгэлийг бодож x -ийг олоорой. (3 оноо)
 A.2 B.3 C.4 D.5 E.6
3. $\frac{a}{5} = \frac{5b}{8} = \frac{6c}{9}$ байх сөрөг бодит тоонуудын эрэмбэ аль нь вэ? (3 оноо)
 A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $a < c < b$ D. $b < c < a$ E. $c < b < a$
4. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 - 24x + 1$ функц $[1; 9]$ засврын аль хэсэгт буурах вэ? (3 оноо)
 A. $[1; 4[$ B. $[2; 5]$ C. $[3; 6[$ D. $[4; 7]$ E. $[6; 9]$
5. Дараалсан оройнууд нь $A(2; -3)$ $B(5; 2)$ $C(-4; 5)$ $D(x; y)$ байх параллелограммын хувьд $x+y$ -ийн утга аль вэ? (3 оноо)
 A.-6 B.3 C.-4 D.5 E.-7
6. $\begin{cases} ab = 5 \\ bc = 3 \end{cases}, a, b, c \in N$ байх b, c язгууртай квадрат гурван гишүүнт аль вэ? (3 оноо)
 A. $x^2 - 8x + 15$ B. $x^2 - 4x + 3$ C. $x^2 - 6x + 8$ D. $x^2 - 6x + 5$ E. $x^2 - 8x + 12$
7. $|x+3| - 4| < 6$ тэнцэтгэл бишийн шийд аль вэ? (3 оноо)
 A. $]1; 13[$ B. $] -10; -6[$ C. $] -13; 7[$ D. $] -1; 2[$ E. $] -17; 7[$
8. $\begin{cases} 2x + by = 3 \\ ax + 4y = 0 \end{cases}$ систем шийдгүй байх a, b -ийн үржвэрийн утга аль вэ? (3 оноо)
 A.8 B.12 C.14 D.-8 E.-14
9. $\int_{-3}^3 (x + |x|) dx$ интерал хэдтэй тэнцүү вэ? (3 оноо)
 A.1 B.3 C.6 D.9 E.12
10. $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{10}$ - задаргааны x -ийг агуулаагүй гишүүн хэдтэй тэнцүү вэ? (3 оноо)
 A.260 B.210 C.252 D.218 E.200
11. $\log_4(x+3) - \log_4(x-1) = 2 - \log_4 8$ тэгшитгэлийг бод. (3 оноо)
 A.4 B.5 C.6 D.7 E.8
12. Адил хажуут трапецийн дундаж шугам нь диагоналиар 3 см, 8 см урттай хэсгүүдэд хуваагдах ба хажуу тал нь 10 см бол трапецийн хурц өнцгийг ол. (3 оноо)
 A. 60° B. 30° C. 50° D. 45° E. 70°

13. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{4x-x^2}$ функцийн утгын мужийг ол. (4 оноо)
- A. $[0, 0.1; +\infty[$ B. $\left[\frac{1}{3}; +\infty\right[$ C. $[0, 2; +\infty[$ D. $\left[\frac{1}{4}; +\infty\right[$ E. $\left[\frac{1}{16}; +\infty\right[$
14. A хотоос 12 км зайтай B суурин руу 1 -р хүн гараад 1 цаг болсны дараа 2 -р хүн түүнийг гүйцэхийн тулд 2 км/цаг-аар илүү хурдтайгаар араас нь яг тэр замаар хөдөлжээ. Хоёр хүн уулзангуут 2 -р хүн буцаж тэд A, B -д зэрэг хүрсэн бол 1 -р хүний хурд хэдэн км/цаг вэ? (4 оноо)
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 E. 7
15. $\frac{1}{2} < \cos x < \frac{\sqrt{2}}{2}$ тэнцэтгэл бишийн $\left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$ завсар дахь шийдийн олонлог аль вэ? (4 оноо)
- A. $\left[\frac{7\pi}{4}; 2\pi\right]$ B. $\left[\frac{11\pi}{6}; 2\pi\right]$ C. $\left[\frac{7\pi}{4}; \frac{11\pi}{6}\right]$ D. $\left[\frac{5\pi}{3}; \frac{7\pi}{4}\right]$ E. $\left[\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{3}\right]$
16. $2^{4x+3} - 2^{4x} - 7^{4x-1} - 7^{4x-2} = 0$ тэгшитгэлийг бод. (4 оноо)
- A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{5}{4}$ E. $\frac{3}{4}$
17. Тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд $2:3$ харьцаатай ба талбай нь 156 кв. нэгж бол түүнийг багтаасан дугуйн талбай хэдэн кв.нэгж вэ? (4 оноо)
- A. 196π B. 169π C. 255π D. 289π E. 121π
18. $y = \frac{\arcsin \frac{x-2}{5}}{\sqrt{x(x+4)}}$ функцийн тодорхойлогдох муж аль вэ? (4 оноо)
- A. $[-2; 0]$ B. $]0; 7]$ C. $[3; 4]$ D. $[4; 5]$ E. $[1; 3]$
19. Ижил өнгөтэй бөмбөлгүүд нь ялгаагүй 6 цагаан, 5 хар бөмбөлгийг хар бөмбөлгүүд дараалан ороогүй байраар нэг эгнээнд хэдэн янзаар байрлуулж болох вэ? (4 оноо)
- A. 21 B. 10 C. 15 D. 20 E. 30
20. $\sqrt{10+2x} < -x-1$ тэнцэтгэл бишийн шийдийн олонлог аль вэ? (4 оноо)
- A. $] -7; -2[$ B. $[-9; -4]$ C. $[-5; -3[$ D. $[-8; -5[$ E. $[-12; -3]$
21. $\cos(\arcsin(-0.8)) = a$ бол $\lim_{x \rightarrow a} \frac{5x-3}{5x^2-8x+3}$ хязгаар нь хэд вэ? (4 оноо)
- A. -3 B. 2.5 C. 4 D. -2 E. -2.5
22. Талуудын урт нь $12; 17; 25$ нэгж байх гурвалжныг багтаасан ба гурвалжинд багтсан тойргуудын радиусын харьцаа хэд вэ? (4 оноо)
- A. 5,5 B. 6 C. 7,25 D. 4,25 E. 3

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ (Нөхөх тест)

2.1. $x^2 - 2x - 3 < 0$ тэнцэтгэл бишийн шийд, $x^2 - 6x < 0$ тэнцэтгэл бишийн шийд болох магадлал $\frac{a}{b}$

(1 оноо), хоёр тэнцэтгэл бишийн ядаж нэгнийх нь шийд 4-өөс бага байх магадлал $\frac{c}{d}$ (2 оноо),

тэдгээрийн зөвхөн нэг тэнцэтгэл бишийн шийд (2)-оос их байх магадлал $\frac{e}{f}$ (2 оноо) байна.

2.2. $f(x) = 6 \sin 2x \cos^2 2x - 2 \sin^3 2x + 7$ функцийг хялбарчил $f(x) = 2 \sin(\boxed{a}x) + 7$ (2 оноо) болох тул

$f(5^\circ) = \boxed{b}$ (1 оноо), үндсэн үе $T_0 = \frac{\pi}{\boxed{c}}$ (1 оноо), $f(x) = 8$ тэгшитгэлийн хамгийн бага эерэг шийд

$\frac{\pi}{\boxed{de}}$ (2 оноо) байна.

2.3. Эхний гишүүн $a_1 = 3$, ялгавар $d = 4$ байх арифметик прогресс $\{a_n\}$ ба $a_0 = 1$ тооны хувьд

$b_1 = a_0 + a_1$, $b_n = b_{n-1} + a_n$, $n = 2, 3, 4, \dots$ дараалал үүсгэвэл $b_n = \boxed{a}n^2 + n + \boxed{b}$ (4 оноо) болох ба 254

түүний $\boxed{cd}$ (2 оноо) дугаар гишүүн байна.

2.4. Бүх ирмэг нь 1 нэгж урттай зөв гурвалжин призмийн B, C оройнууд ба A_1C_1 ирмэгийн 2 $A_1M = MC_1$

байх M цэгийг дайрсан огтлолын талбай $\frac{\sqrt{\boxed{ab}}}{9}$ кв.нэгж (2 оноо), огтлогч хавтгай ABC талстай

үүсгэх өнцөг $\boxed{cd}^\circ$ (2 оноо), призмээс таслагдан огтлогдсон пирамидын эзэлхүүн $\frac{\boxed{ef}\sqrt{3}}{108}$ (3 оноо) куб

нэгж байна.

ХУВИЛБАР С

1. $\begin{cases} ab = 5 \\ bc = 2 \end{cases}$, $a, b, c \in N$ байх a, c язгууруудтай квадрат гурван гишүүнт аль нь вэ? (3 оноо)
 A. $x^2 - 7x + 5$ B. $x^2 - 6x - 5$ C. $x^2 - 3x + 2$ D. $x^2 - 6x + 5$ E. $x^2 - 7x + 10$
2. $\begin{cases} 5x + by = 0 \\ ax - 3y = 6 \end{cases}$ систем шийдгүй байх a, b -ийн үржвэрийн утга аль вэ? (3 оноо)
 A. 8 B. 12 C. -15 D. -8 E. 30
3. $a < 0$, $\frac{ab}{1} = \frac{bc}{-2} = \frac{ca}{9}$ байх a, b, c тоонуудын эрэмбэ аль вэ? (3 оноо)
 A. $c < a < b$ B. $c < b < a$ C. $b < a < c$ D. $a < c < b$ E. $a < b < c$
4. $\vec{a} = (2; y; -1)$, $\vec{b} = (3; -6; z)$ векторууд коллинеар байх y, z -ийн үржвэр аль вэ? (3 оноо)
 A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 E. 10
5. $C_n^5 = C_n^3$ бол $9C_n^7 = A_x^2$ тэгшитгэлийн язгуур x хэдтэй тэнцүү вэ? (3 оноо)
 A. 9 B. 4 C. 10 D. 8 E. 5
6. $||x + 8| + 1| < 3$ тэнцэтгэл бишийг бод. (3 оноо)
 A. $[1; 13[$ B. $] -13; 7[$ C. $] -10; 6[$ D. $] -10; -6[$ E. $] -1; 2[$
7. $\lg(x - 2) - \frac{1}{2} \cdot \lg(3x - 6) = \lg 2$ тэгшитгэлийг бод. (3 оноо)
 A. 14 B. 15 C. -18 D. -15 E. 19
8. Адил хажуут трапецийн дундаж шугам нь диагоналиар 3 см, 7см урттай хэсгүүдэд хуваагдах ба хажуу тал нь 8 см бол трапецийн хурц өнцгийг ол. (3 оноо)
 A. 60° B. 30° C. 50° D. 45° E. 70°
9. $\left(x + \frac{1}{x}\right)^8$ задаргааных x^4 -ийг агуулсан гишүүний коэффициент хэд вэ? (3 оноо)
 A. 18 B. 14 C. 20 D. 22 E. 28
10. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 - 24x + 5$ функц $[-6; 2]$ завсрын аль хэсэгт буурах вэ? (3 оноо)
 A. $[-6; -4[$ B. $[-2; 0]$ C. $] -1; 2]$ D. $[-5; -3]$ E. $[-3; 0]$
11. $\int_0^3 |x^2 - 2x| dx$ интегралыг бод. (3 оноо)
 A. 8 B. $\frac{8}{3}$ C. $\frac{11}{3}$ D. 4 E. 7

12. Дараалсан оройнууд нь $A(4;2)$, $B(-1;5)$, $C(0;4)$, $D(x;y)$ байх параллелограммын хувьд $x+y$ -ийн утга аль вэ? (3 оноо)
 A.8 B.7 C.5 D.4 E.6
13. $\sqrt{6-2x} < 4x-2$ тэнцэтгэл бишийг бод. (4 оноо)
 A. $]1;3]$ B. $]\frac{1}{2};1]$ C. $[\frac{1}{4};2[$ D. $[1;2]$ E. $]\frac{3}{2};3]$
14. Талууд нь 9;10;17 нэгж урттай гурвалжныг багтаасан ба түүнд багтсан тойргуудын радиусын үржвэр аль нь вэ? (4 оноо)
 A.18,25 B.17,5 C.16 D.21,25 E.16,25
15. $y = (0,3)^{1+2x-2x^2}$ функцийн утгын мужийг ол. (4 оноо)
 A. $[\frac{1}{3};+\infty[$ B. $[\frac{1}{16};+\infty[$ C. $[0,09;+\infty[$ D. $[\frac{1}{4};+\infty[$ E. $[0,9;+\infty[$
16. А хотоос 35 км зайтай В суурин орохоор дугуйтай хүн гараад 1 цаг болсны дараа түүнийг гүйцэхээр 2-р дугуйчин өмнөхөөс 8 км/цаг-аар илүү хурдтайгаар явсан замаар нь хөдөлжээ. Хоёр дугуйчин уулзанаут 2-р дугуйчин буцаж тэд А,В-д зэрэг хүрсэн бол дугуйчны хурд хэдэн км/цаг вэ? (4 оноо)
 A.10 B.12 C.20 D.15 E.18
17. Ижил өнгийн бөмбөлгүүд нь ялгаагүй 7 цагаан, 6 хар бөмбөлгийг хар бөмбөлгүүд дараалан ороогүй байхаар нэг эгнээнд хэдэн янзаар байрлуулж болох вэ? (4 оноо)
 A.30 B.28 C.35 D.20 E.6
18. $y = \frac{\arcsin(2x+7)}{\sqrt{(x^2+1)(x+5)}}$ функцийн тодорхойлогдох муж аль вэ? (4 оноо)
 A. $[-4;2]$ B. $]-5;-2]$ C. $\emptyset$ D. $[3;5]$ E. $[-4;-3]$
19. Тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд 1:4 харьцаатай ба талбай нь 8 кв.нэгж бол түүнийг багтаасан дугуйн талбай хэдэн кв.нэгж вэ? (4 оноо)
 A. 15π B. 12π C. 16π D. 17π E. 25π
20. $2 \cdot 2^{3x} + 3^{3x-2} + 4 \cdot 2^{3x-2} - 3^{3x} = 0$ тэгшитгэлийг бод. (4 оноо)
 A.1 B.2 C.3 D.4 E.5
21. $-\frac{\sqrt{3}}{3} < \operatorname{tg} x < 1$ тэнцэтгэл бишийн $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{6}]$ завсар дахь шийдийн олонлог аль вэ? (4 оноо)
 A. $[-\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{4}]$ B. $[-\frac{\pi}{3}; -\frac{\pi}{6}]$ C. $[-\frac{\pi}{4}; 0]$ D. $[-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{6}]$ E. $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{6}]$
22. $\operatorname{tg}\left(\arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)\right) = a$ бол $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 3x + 2}$ хязгаар нь хэд вэ? (4 оноо)
 A.2 B.3 C.-4 D.5 E.6

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ (Нөхөх тест)

2.1. $x^2 - x - 6 < 0$ тэнцэтгэл бишийн шийд, $x^2 - 7x + 10 < 0$ тэнцэтгэл бишийн шийд болох магадлал $\frac{a}{b}$

(1 оноо), хоёр тэнцэтгэл бишийн ядаж нэгнийх нь шийд 4-өөс бага байх магадлал $\frac{c}{d}$ (2 оноо),

тэдгээрийн зөвхөн нэг тэнцэтгэл бишийн шийд болдог х тоо эерэг байх магадлал $\frac{e}{f}$ (2 оноо) байна.

2.2. $f(x) = 2 \cos^3 2x - 6 \sin^2 2x \cos 2x + 7$ функцийг хялбарчилбал $f(x) = 2 \cos(\frac{a}{b}x) + 7$ (2 оноо) болох тул

$f(\frac{\pi}{18}) = \frac{b}{c}$ (1 оноо), $f(x)$ -ийн үндсэн үе $T_0 = \frac{\pi}{c}$ (1 оноо),

$f(x) = 8$ тэгшитгэлийн хамгийн их сөрөг шийд $x = -\frac{\pi}{de}$ (2 оноо) байна.

2.3. Эхний гишүүн $a_1 = -1$ ялгавар $d = 4$ байх $\{a_n\}$ арифметик прогресс ба $a_0 = 3$ тооны хувьд

$$b_l = a_0 + a_l, \quad b_n = b_{n-l} + a_n \quad n=2,3,4, \dots$$

дараалал үүсгэвэл $b_n = \frac{a}{b}n^2 - \frac{b}{c}n + \frac{c}{d}$ (4 оноо) байх ба 173 түүний $\frac{de}{f}$ (2 оноо) дугаар гишүүн байна.

2.4. Бүх ирмэг нь 1 нэгж урттай зөв гурвалжин призмийн доод суурийн нэг тал ба дээд суурийн төвийг

дайрсан огтлолын талбай $\frac{5\sqrt{39}}{ab}$ кв.нэгж (2 оноо), огтлогч хавтгайн суурьтай үүсгэх өнцөг $\arctg \sqrt{\frac{cd}{e}}$

(2 оноо), призмээс таслагдах огтлогдсон пирамидын эзэлхүүн $\frac{ef\sqrt{3}}{108}$ (3 оноо) куб нэгж байна.

2009 ОНЫ МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ДААЛГАВРЫН ТҮЛХҮҮР

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ			
№	А Хувилбар	В Хувилбар	С Хувилбар
1	В	Д	Е
2	С	А	С
3	С	А	Е
4	Д	А	В
5	Д	Е	А
6	А	В	Д
7	С	С	А
8	В	А	А
9	Е	Д	Е
10	А	С	С
11	А	В	В
12	Д	А	Е
13	Д	Е	А
14	Е	А	Д
15	С	Д	С
16	В	Е	А
17	А	В	В
18	В	В	Е
19	А	А	Д
20	Д	С	А
21	Е	Е	Д
22	Е	Д	В

	А Хувилбар				В Хувилбар				С Хувилбар			
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.1	2.2	2.3	2.4	2.1	2.2	2.3	2.4
a	2	6	7	1	3	6	2	4	1	6	2	3
b	3	6	1	6	4	8	1	8	5	8	3	6
c	5	3	0	4	5	3	1	6	6	3	3	1
d	8	1	8	4	7	3	1	0	7	1	1	2
e	3	8		8	3	6		1	2	8	0	1
f	4				4			3	3			9
g												
h												